

Projektleitung: Safe

Beschreibung: Du baust einen Safe aus Legosteinen. Du programmierst ein Schloss, um deinen Safe zu sichern. Mit zusätzlichen Regeln kannst du die Sicherheit deines Safes erhöhen

Lernziel: Du lernst, wie Bedingungen beim Programmieren verwendet werden. Außerdem lernst du Prinzipien der digitalen Sicherheit kennen.

Vorbereitung: Für das Break Dancer Projekt benötigst du das Lego Spike Prime Set. Außerdem die LEGO Education SPIKE App, in der du die Bauanleitung findest und mit der du coden kannst.

Schritt 1: Safe-Gehäuse bauen

Zuerst baust du den Safe. Dazu startest du die Lego Education SPIKE App. Dann klickst du auf "SPIKE Prime" -> links im Menü auf "Bauen" und suchst die Bauanleitung für das Safe-Gehäuse. Baue mit der Bauanleitung das Safe-Gehäuse.

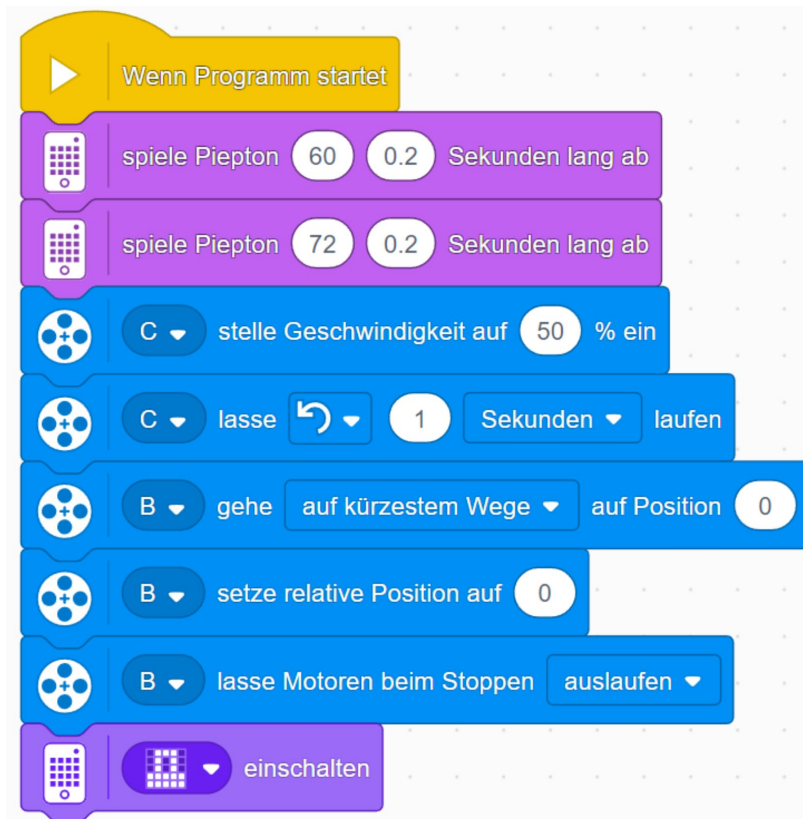


SPIKE
Prime



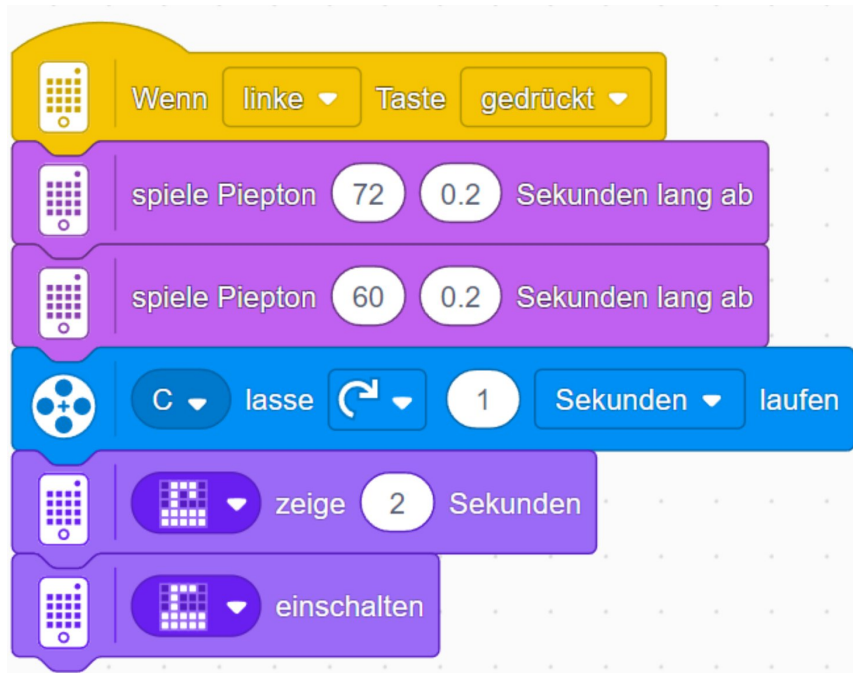
Bauen

Schritt 2: Safe-Code knacken



Gehe dann zurück zur Startseite und *erstelle ein neues Projekt*, um den Safe zu programmieren.

Wir geben dir hier Code vor, den du in dein neues Projekt übertragen kannst. Führe dann das Programm aus und versuche herauszufinden, wie der Safe funktioniert und ihn zu entriegeln.



Schritt 3: Safe sicherer machen

Füge nun eine Bedingung in das Programm ein, die den Safe noch sicherer macht. Der Safe soll sich nur dann öffnen, wenn das Rad um mehr als 180 Grad im Uhrzeigersinn gedreht wird.

Schritt 4: Safe noch sicherer machen

Ändere das Programm so, dass es wie das Zahlenschloss eines Safes funktioniert. Um das Schloss zu öffnen, muss man z.B. folgendes tun

- um 180 Grad im Uhrzeigersinn drehen
- um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
- um 180 Grad im Uhrzeigersinn drehen

Schritt 5: Experimentieren

Du hast nun einen Safe mit einem Code erstellt.

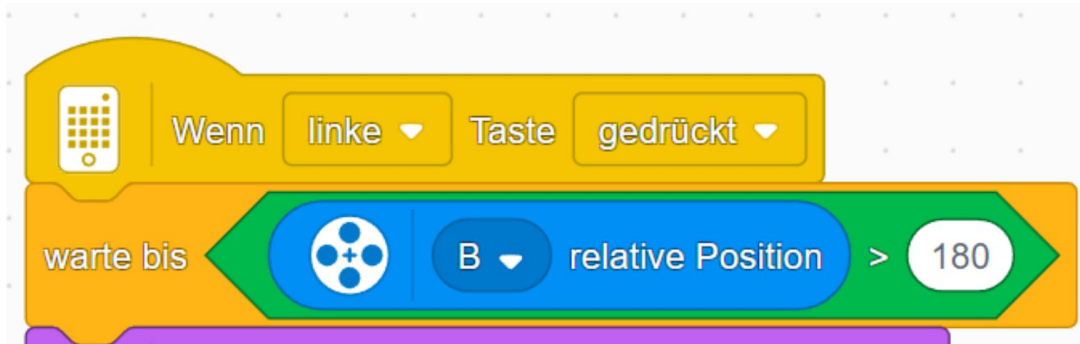
Experimentiere in der Gruppe. Lass ein Gruppenmitglied einen Code erstellen und versuche, ihn zu knacken. Versucht es auch umgekehrt.

Code-Lösung

Schritt 2: Safe-Code knacken

Zuerst verriegelt sich der Safe. Wenn man auf die linke Taste drückt entriegelt er sich.

Schritt 3: Safe sicherer machen



Schritt 4: Safe noch sicherer machen

